

VERANO 2026

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ING. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTOS I+D I

DOCENTE: SANCHEZ ROMAN GUILLERMINA



Documento de Viabilidad – Swap IT

Gutiérrez Santos Fernando –

Morante Luna Israel – 202245166

Sánchez Fernández Elías Oziel –



**Facultad de
Cs. de la Computación**

CONTENIDO

Propósito.....	2
Descripción.....	2
Objetivo.....	2
Investigación de referentes (Benchmarking).....	3
Definición de propuestas de valor	4
¿Qué ofrece actualmente cada solución?.....	4
¿Qué necesidades no están cubiertas?	4
¿Qué elementos innovadores tiene nuestra propuesta?	4
¿Cuál es nuestro principal diferenciador?	4
Análisis FODA del proyecto.....	5
Estudio de Viabilidad	6
¿Se cuenta con los conocimientos técnicos necesarios?.....	6
¿Qué tecnologías se utilizarán?	6
¿Existen herramientas disponibles?	6
Viabilidad económica.....	7
Costos estimados y Recursos.....	7
Fuentes de Financiamiento.....	7
Viabilidad Operativa.....	9
Facilidad de implementación	9
Aceptación esperada de los usuarios.....	9
Recursos humanos requeridos	9
Viabilidad Temporal	10



Propósito.

El propósito de este proyecto es fomentar la economía circular y reducir la generación de basura electrónica (*e-waste*) en el entorno universitario, alineándose directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (Producción y consumo responsables). Se busca facilitar a la comunidad estudiantil el acceso a refacciones tecnológicas a través del trueque directo, evitando el desecho prematuro de equipos informáticos.

Descripción

Se trata de una plataforma web hiperlocal diseñada específicamente para la comunidad de estudiantes de Ciencias de la Computación de la BUAP. A través de un catálogo digital denominado "Bóveda de Intercambio", los estudiantes pueden registrar componentes físicos disponibles ("Ofrezco") o requeridos ("Busco") para que el sistema realice un emparejamiento algorítmico (*Match*). Para resolver la falta de liquidez y equilibrar transacciones asimétricas, la plataforma administra una economía virtual interna basada en "**Eco-Tokens**" adquiridos de manera centralizada mediante una pasarela oficial, operando de forma segura y descentralizada (*Peer-to-Peer*) dentro de un ecosistema de confianza validado estrictamente mediante el correo institucional @alumno.buap.mx.

Objetivo

Desarrollar y evaluar la viabilidad técnica, económica y operativa de un prototipo funcional de plataforma web para el intercambio y donación de hardware en un plazo de 2.5 semanas. El proyecto busca validar un modelo alternativo de consumo mediante la implementación de un motor de *Match* algorítmico automatizado y una billetera virtual de Eco-Tokens para transacciones compensadas, proporcionando a los usuarios una herramienta segura, privada y accesible para reducir el *e-waste*.



Investigación de referentes (Benchmarking)

Aspecto	Referente 1: Facebook Marketplace	Referente 2: iFixit	Referente 3: Back Market
Problema que resuelve	Compraventa local rápida de artículos de segunda mano.	Falta de manuales y herramientas para reparar dispositivos.	Desconfianza al comprar tecnología reacondicionada.
Funcionalidades principales	Catálogo hiper local, chat integrado, perfiles de usuario.	Guías de reparación paso a paso, tienda de refacciones nuevas, foros.	Venta de equipos completos con garantía, filtros por estado estético.
Público objetivo	Público en general buscando gangas o vender rápido.	Entusiastas del hardware y técnicos que quieren reparar por sí mismos.	Consumidores que buscan tecnología premium más barata y ecológica.
Modelo de negocio	Gratuita (monetiza con anuncios y opciones de destacar publicaciones).	Venta de herramientas físicas y refacciones nuevas.	Comisión por venta cobrada a los reacondicionadores.
Ventajas identificadas	Gran volumen de usuarios locales y facilidad de uso.	Diagnósticos precisos y la mejor base de conocimiento técnico.	Garantía de calidad e impacto ambiental (economía circular).
Limitaciones identificadas	Nula especialización en componentes; alto riesgo de estafas.	No permite el trueque P2P; piezas nuevas importadas muy costosas.	No vende componentes sueltos, solo equipos completos; no hay trueque.



Definición de propuestas de valor

¿Qué ofrece actualmente cada solución?

Ofrecen ventas locales genéricas sin filtros técnicos (Marketplace), venta de repuestos nuevos y caros con guías (iFixit) o venta de equipos completos reacondicionados sin opción a componentes sueltos (Back Market).

¿Qué necesidades no están cubiertas?

El intercambio (trueque) seguro, sin dinero de por medio, de componentes sueltos hiper-locales dentro de un ecosistema universitario de confianza, guiado por un diagnóstico previo.

¿Qué elementos innovadores tiene nuestra propuesta?

Un motor de emparejamiento (*Match*) automatizado y la implementación de una economía virtual interna fundamentada en **Eco-Tokens**, la cual actúa como medio de compensación regulado para transacciones asimétricas o adquisición de piezas cuando el usuario carece de inventario previo.

¿Cuál es nuestro principal diferenciador?

La combinación de un entorno de red cerrada (validado con correo universitario) y el enfoque sobre la comunidad estudiantil, donde el valor de la plataforma reside en la red de usuarios y el fomento del ODS 12 (Cero E waste).

Análisis FODA del proyecto

	1	2	3	4	5
Fortalezas	Dominio en el diagnóstico y mantenimiento de hardware complejo (ej. reemplazo de thermal pads, reparación de puertos DC Jack y displays).	Capacidad para integrar rápidamente bases de datos relacionales y autenticación utilizando plataformas backend ágiles como Supabase.	Enfoque hiper-optimizado en diseño UI/UX para el Frontend.	Agilidad en la toma de decisiones técnicas.	Pertenencia a la comunidad objetivo (estudiantes de CS en BUAP), lo que facilita el acceso directo a los primeros usuarios (early adopters).
Oportunidades	México genera aproximadamente 1 millón de toneladas de e-waste al año, posicionándose entre los mayores productores de residuos electrónicos en América Latina (ONU Medio Ambiente, 2023), lo que representa una oportunidad directa para plataformas de economía circular como Swap IT.	Presupuesto estudiantil limitado para refacciones nuevas, aumentando el atractivo del trueque.	Tendencia global y apoyo institucional hacia proyectos alineados a los ODS (ODS 12).	Posibilidad de expansión futura hacia talleres de reparación locales como proveedores B2B.	Alta densidad de usuarios con equipos gaming o de alto rendimiento (ej. Lenovo LOQ) que requieren mantenimiento constante.
Debilidades	El tiempo de desarrollo está altamente comprimido debido a las fechas de entrega del Verano 2026.	Falta de presupuesto inicial para campañas de marketing en otras facultades.	El catálogo iniciará vacío (el reto para atraer a los primeros usuarios).	Tiempo limitado a las entregas de la asignatura (un semestre).	Ausencia de un marco legal o de garantías de la plataforma si dos usuarios intercambian una pieza defectuosa.
Amenazas	Estudiantes prefiriendo comprar clones genéricos baratos	Desconfianza natural del usuario al instalar	Cambios en las normativas de la	Rápida obsolescencia del hardware,	Plataformas gigantes (como Facebook)



	en AliExpress antes que piezas usadas originales.	piezas de segunda mano.	universidad respecto al intercambio de bienes en el campus.	haciendo que algunas piezas donadas pierdan valor de mercado en meses.	integrando filtros específicos para componentes de PC.
--	---	-------------------------	---	--	--

Estudio de Viabilidad

¿Se cuenta con los conocimientos técnicos necesarios?

Sí. El equipo cuenta con los conocimientos necesarios en programación web, diseño de interfaces (UI/UX) y arquitectura de bases de datos relacionales para desarrollar los módulos centrales de la plataforma: la Bóveda de Intercambio, el Motor de Match y la billetera virtual de Eco-Tokens.

¿Qué tecnologías se utilizarán?

Para lograr un rendimiento y diseño de nivel profesional, el proyecto utilizará el siguiente stack tecnológico:

- a. Figma: Para maquetar las vistas, flujos de usuario y el sistema de diseño antes de escribir código.
- b. Frontend (Interfaz de Usuario): React.js con Tailwind CSS para construir una interfaz rápida, modular y responsiva (Mobile First), compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari.
- c. Backend y Base de Datos: Supabase (Backend-as-a-Service), que proporciona una base de datos relacional robusta en PostgreSQL, autenticación segura con validación de correos institucionales mediante JWT, almacenamiento en la nube (Storage) para fotografías de componentes, y comunicación en tiempo real mediante WebSockets (Supabase Realtime). Todo integrado vía API sin necesidad de programar servidores desde cero.
- d. Edge Functions de Supabase: Para ejecutar la lógica del Motor de Match de forma automatizada y procesar las políticas de Row Level Security (RLS).

¿Existen herramientas disponibles?

Sí. El ecosistema actual de desarrollo web cuenta con herramientas de código abierto y capas gratuitas robustas, ideales para este prototipo:



- a. Librerías de UI: Para acelerar el desarrollo visual se utilizarán librerías de componentes como shadcn/ui o Material UI (MUI), junto con Lucide React para iconografía.
- b. Control de versiones y hosting: El código se gestionará en GitHub y la aplicación se desplegará de forma gratuita en Vercel, plataforma optimizada para aplicaciones React modernas.

Viabilidad económica

Costos estimados y Recursos

A continuación, se detallan los costos aproximados del proyecto con base en los precios promedio del estado de Puebla para cada rubro relevante del desarrollo.

- a. Sueldos (Horas-hombre): $3 \text{ desarrolladores} \times 80 \text{ horas totales} \times \$150 \text{ MXN/hora} = \$36,000 \text{ MXN}$ en capital humano.
- b. Costos Operativos: Proporción de servicios básicos (electricidad, internet) consumidos durante el desarrollo: $\$400 \text{ MXN promedio} \times 3 \text{ desarrolladores} = \$1,200 \text{ MXN}$.
- c. Depreciación de Activos: Desgaste físico de las computadoras utilizadas: $3 \text{ equipos} \times \$600 \text{ MXN} = \$1,800 \text{ MXN}$.
- d. Licencias de software: Las herramientas principales (Vercel, Supabase capa gratuita, Figma capa gratuita) no representan costo durante la fase de prototipo. Para el lanzamiento en producción, Supabase Pro tiene un costo de \$432 MXN mensuales adicionales no incluidos en el presupuesto base del prototipo.

Total, de inversión valorizada del prototipo: \$39,000 MXN

Nota: El costo de Supabase Pro (\$432 MXN/mes) es un gasto recurrente aplicable únicamente a partir de la fase de producción y escalabilidad, no forma parte del presupuesto del prototipo académico.

Fuentes de Financiamiento

Inicialmente Bootstrapping (desarrollo con recursos propios a costo cero). Para la fase de escalabilidad, se planea un modelo Freemium con venta de "Eco-Tokens" para intercambios de emergencia. A continuación, se exploran más los "Eco-Tokens" y otras formas de obtener financiamiento.

- a. Microtransacciones (Eco-Tokens): El trueque directo entre piezas de igual valor es completamente gratuito. Si un usuario necesita una pieza urgente pero no tiene inventario para ofrecer, puede adquirir paquetes de Eco-Tokens con dinero real a



través de la pasarela oficial de la plataforma (modelo B2C). La plataforma retiene una comisión sobre cada venta de tokens.

- b. Suscripciones para Talleres Locales (Cuentas Premium): Talleres de reparación cercanos a la universidad pueden pagar una mensualidad para obtener un perfil "Verificado" dentro de la plataforma. Esto les permite ofrecer refacciones difíciles de conseguir u ofrecer sus servicios para reparaciones complejas que el estudiante no pueda realizar por sí mismo.
- c. Reportes de Tendencias Anonimizadas: A partir de los registros agregados de la Bóveda de Intercambio, la plataforma podrá generar reportes estadísticos sobre las categorías de hardware más demandadas en la facultad. Estos reportes serán procesados de forma que sea técnicamente imposible vincularlos a usuarios individuales (sin nombres, correos, ni identificadores). Los datos resultantes podrán compartirse con tiendas de tecnología aliadas para optimización de inventario, en estricto cumplimiento con las normativas de protección de datos y la restricción C-06 del sistema.
- d. Publicidad a Talleres Locales: El sitio web contará con espacios publicitarios específicos donde talleres de reparación locales podrán promover sus servicios, generando un ingreso adicional para la plataforma sin comprometer la experiencia del usuario estudiantil.



Viabilidad Operativa

Facilidad de implementación

La implementación técnica es altamente factible y de baja fricción, ya que al desarrollarse como una aplicación web responsiva se elimina la necesidad de que los usuarios instalen software de terceros. Operativamente, el despliegue es inmediato porque no se requiere construir infraestructura física desde cero; la plataforma se apalancará en el Centro de Servicio Integral de Cómputo de la facultad para que funja como "Taller Autorizado" oficial y punto físico de validación de los trueques.

Aceptación esperada de los usuarios

Se proyecta una alta aceptación al resolver directamente la desconfianza al momento de conseguir piezas de alguna otra fuente fuera de la universidad, esto al permitir solamente usuarios con correo institucional por parte de la universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Recursos humanos requeridos

El proyecto opera bajo un modelo escalable que involucra los siguientes perfiles:

1. Célula de Desarrollo Core (3 integrantes): Organizados bajo metodología ágil en roles específicos: Líder de UI/UX, Arquitecto de Base de Datos y Desarrollador Lógico.
2. Técnicos Comunitarios (Red de Soporte): Estudiantes con conocimientos avanzados en hardware que absorberán la demanda de instalaciones físicas (Nivel 2) dentro del ecosistema universitario.
3. Personal del Taller Autorizado: El personal existente del Centro de Servicio Integral de Cómputo, que actuará como filtro de confianza para validar el estado de las piezas antes de que entren a la bóveda de intercambio.



4. Grupo de Control (Early Adopters): Estudiantes sin perfil técnico asignados para realizar pruebas de usabilidad de la interfaz antes del despliegue del 3 de julio.

Viabilidad Temporal

El proyecto contempla un ciclo de desarrollo ágil el cual es Scrum de 19 días naturales (del 15 de junio al 3 de julio), estructurado para culminar con un prototipo funcional antes de la fecha de evaluación.

1. Tiempo estimado: 15 días hábiles, divididos en fases secuenciales de análisis, modelado, codificación y pruebas.

2. Principales actividades y entregables por Fase:

🚦 Fase 1: Planteamiento, Análisis y Requerimientos (Del 15 al 19 de junio)

1. Entregables: Documento de planteamiento del problema, matriz de análisis de viabilidad, planeación del proyecto y especificación de requerimientos.
2. Actividades: Delimitación del problema del e-waste, evaluación técnica y económica para garantizar la realización del proyecto, y el levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cumplir la plataforma.

🚦 Fase 2: Modelado Conceptual y Arquitectura (Del 22 al 23 de junio)

1. Entregables: Diseño de módulos y diagramas de casos de uso.
2. Actividades: Diseño lógico y estructuración del sistema "en papel" o en herramientas de diagramación. Aquí se definirán los modelos de interacción de los usuarios (casos de uso) y se estructurará la división de la plataforma en módulos independientes (autenticación, diagnóstico, catálogo) antes de pasar a la implementación digital.

🚦 Fase 3: Prototipado UI/UX, Desarrollo e Integración (Del 24 al 29 de junio)

1. Entregables: Prototipos de alta fidelidad, esquema relacional en la nube y módulos de software codificados.
2. Actividades:
 - Diseño: Maquetación de vistas y flujos en Figma.



- Backend: Creación de tablas y políticas para correos institucionales en Supabase.
- Frontend: Construcción de la interfaz web responsiva con React.js y Tailwind CSS. En paralelo, se programará el algoritmo de la "Bóveda de Intercambio".



Fase 4: Pruebas (QA) y Despliegue en Producción (Del 30 de junio al 3 de julio)

1. Entregables: Plataforma funcional con URL activa para la presentación.
2. Actividades: Ejecución de pruebas simulando transacciones e intercambios reales para detectar errores de código (debugging). Finalmente, el despliegue del proyecto en la infraestructura de Vercel.